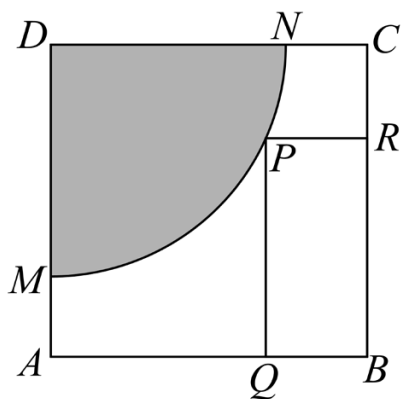


2025 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{-1, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
2. 不等式 $\frac{x}{x-1} < 0$ 的解集为_____.
3. 已知复数 $z = \frac{2+i}{i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $|z| =$ _____.
4. 已知 $\mathbf{a} = (2, 1)$, $\mathbf{b} = (1, x)$, 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $x =$ _____.
5. 已知 $\tan \alpha = 1$, 则 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ _____.
6. 已知 $\left(x + \frac{m}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项为 20, 则实数 m 的值为_____.
7. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公差为 1 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $q (q > 0)$ 的等比数列. 若数列 $\{a_n b_n\}$ 的前三项和为 2, 则 $q =$ _____.
8. 关于 x 的方程 $|x - 1| + |\pi - x| = \pi - 1$ 的解集为_____.
9. 已知 P 是一个圆锥的顶点, PA 是母线, $PA = 2$, 该圆锥的底面半径是 1. B, C 分别在圆锥的底面上, 则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为_____.
10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{6-a^2} = 1 (a > 0)$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 . 通过 F_2 且倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线与双曲线交于第一象限的点 A , 延长 AF_2 至 B 使得 $AB = AF_1$. 若 $\triangle BF_1 F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$, 则 $a =$ _____.
11. 如图, 正方形 $ABCD$ 是一块边长为 4 的工程用料, 阴影部分是被腐蚀的区域, 其余部分完好, 曲线 MN 为以 AD 为对称轴的抛物线的一部分, 且 $DM = DN = 3$. 工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料 $BQPR$, 当其面积有最大值时, AQ 的长为_____.

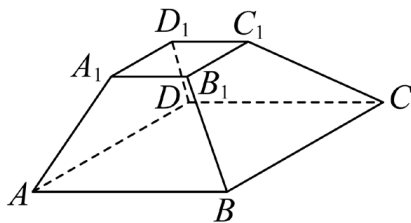


第 11 题图

12. 在平面中, $\mathbf{e}_1$ 和 $\mathbf{e}_2$ 是互相垂直的单位向量, 向量 $\mathbf{a}$ 满足 $|\mathbf{a} - 4\mathbf{e}_1| = 2$, 向量 $\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{b} - 6\mathbf{e}_2| = 1$, 求 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 方向上的数量投影的最大值_____.

二、单选题

13. 如图, $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台, 则下列各组直线中属于异面直线的是().



第 13 题图

- A. AB 和 C_1D_1 B. AA_1 和 CC_1 C. BD_1 和 B_1D D. A_1D_1 和 AB

14. 幂函数 $y = x^\alpha$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数, 且经过 $(-1, -1)$, 则 α 的值可能是().

- A. $-\frac{2}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 3

15. 有一四边形 $ABCD$, 对其四边 AB, BC, CD, DA 按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币: 如硬币正面朝上, 则将其擦去; 如硬币反面朝上, 则不擦去. 最后, 以 A 为起点沿着尚未擦去的边出发, 可以到达 C 点的概率为().

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{16}$

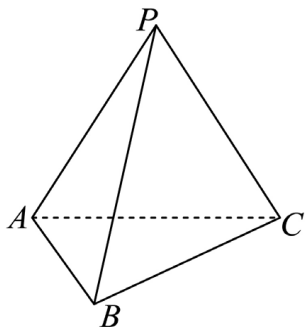
16. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 不等式 $\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a\right]\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a - 1\right] < 0$ 在 $(0, 2025)$ 中的整数解有 m 个. 关于 m 的个数, 以下不可能的是().

- A. 0 B. 338 C. 674 D. 1012

三、解答题

17. 在三棱锥 $P - ABC$ 中, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , $PA = AC = CP = 2$, $AB = BC = \sqrt{2}$.

- (1) 若 O 是棱 AC 的中点, 证明: $BO \perp$ 平面 PAC , 并求三棱锥 $B - OPA$ 的体积;
(2) 求二面角 $B - PC - A$ 的大小.



第 17 题图

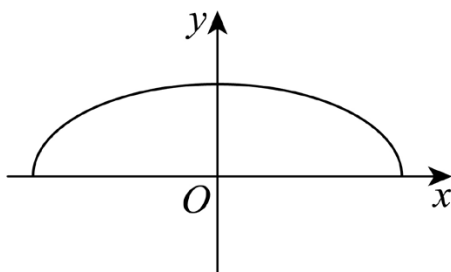
18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $c = 5$.

- (1) 若 $\frac{a}{4b} = \frac{\sin B}{\sin A}$, $C = \frac{\pi}{2}$, 求 a ;
(2) 若 $ab = 20$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

19. 甲, 乙是两个体育社团的小组, 给出两组组员身高的茎叶图(单位: 厘米), 以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间, 个位数作为“叶”分列在两边.

甲	茎	乙
	15	9
7, 7, 5, 5, 4	16	0, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8
8, 5, 4, 3, 2, 2	17	2
3	18	

- (1) 分别求甲, 乙两组组员身高的第 60 百分位数;
- (2) 从甲, 乙两组各选取一个组员, 求两人身高均在 170 厘米 以上的概率;
- (3) 为使两组人数相同, 从甲组中调派一个队员到乙组. 是否存在甲组的一个组员, 将他调派至乙组后, 甲, 乙两组的平均身高都增大?
20. 在平面直角坐标系中, 已知曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (y \geq 0)$, 点 P, Q 分别为 Γ 上不同的两点, $T(t, 0)$.
- (1) 求 Γ 所在椭圆的离心率;
- (2) 若 $T(1, 0)$, Q 在 y 轴上, 且 T 到直线 PQ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$, 求 P 的坐标;
- (3) 是否存在 t , 使得 $\triangle TPQ$ 是以 T 为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在, 求 t 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.



第 20 题图

21. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域是 D . 对于 $t \in D$, 定义集合 $S_f(t) = \{x \mid f(x) \geq f(t)\}$.
- (1) $f(x) = \log_2 x$, 求 $S_f(16)$;
- (2) 对于集合 A , 若对任意 $x \in A$ 都有 $-x \in A$, 则称 A 是对称集. 若 D 是对称集, 证明: “函数 $y = f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对任意 $t \in D$, $S_f(t)$ 是对称集”;
- (3) 若 $x \in \mathbf{R}$, $f(x) = e^x - \frac{1}{2}mx^2$. 求 m 的取值范围, 使得对于任意 $t_1 < t_2 \in D$, 都有 $S_f(t_2) \subseteq S_f(t_1)$.

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排)(<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。